

Before subnetting

After subnetting

IP address

Network identifier

Host identifier

Network identifier

Subnet identifier

Host identifier

Diseñando la segmentación de direcciones de la red TCP/IP: Subnetting y Supernetting

Alfredo Abad

PAR-07-011-Subnetting.pptx

14-oct-2025

1

Alfredo Abad

Cybernara

IP Address Cheat Sheet

Chirag Goswami

Private IP Ranges

Range	CIDR	Use
10.0.0.0 — 10.255.255.255	10.0.0.0/8	Large private networks
172.16.0.0 — 172.31.255.255	172.16.0.0/12	Corporate networks
192.168.0.0 — 192.168.255.255	192.168.0.0/16	Home/office LANs

CIDR Prefix Guide

CIDR defines networks by prefix length (/) instead of fixed classes.

CIDR	Mask	Hosts	Use
/8	255.0.0.0	16M	Legacy / large internal nets
/16	255.255.0.0	65K	Large LAN
/24	255.255.255.0	254	Small subnet / home LAN
/30	255.255.255.252	2	Point-to-point link
/32	255.255.255.255	1	Single host

Special IPv4 Addresses

Type	Address	Description
Unspecified	0.0.0.0	Default or undefined address
Broadcast	255.255.255.255	Broadcast to all on local net
Loopback	127.0.0.0/8	Local host testing
APIPA	169.254.0.0/16	Auto IP when DHCP fails
CGNAT	100.64.0.0/10	ISP-shared NAT space
Multicast	224.0.0.0 — 239.255.255.255	IPv4 multicast
Docs/Test	192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24	Reserved examples

IPv6 Essentials

Type	Range	Description
Unspecified	::	Unspecified address
Loopback	::1	Local host testing
Link-local	fe80::/10	Per-interface local use only
ULA	fc00::/7 (fd00::/8)	Private IPv6 nets
Docs/Test	2001:db8::/32	Reserved examples

2

Alfredo Abad



Private IP Ranges

Range	CIDR	Use
10.0.0.0 — 10.255.255.255	10.0.0.0/8	Large private networks
172.16.0.0 — 172.31.255.255	172.16.0.0/12	Corporate networks
192.168.0.0 — 192.168.255.255	192.168.0.0/16	Home/office LANs



CIDR Prefix Guide

CIDR defines networks by prefix length (/) instead of fixed classes.

CIDR	Mask	Hosts	Use
/8	255.0.0.0	16M	Legacy / large internal nets
/16	255.255.0.0	65K	Large LAN
/24	255.255.255.0	254	Small subnet / home LAN
/30	255.255.255.252	2	Point-to-point link
/32	255.255.255.255	1	Single host



Special IPv4 Addresses

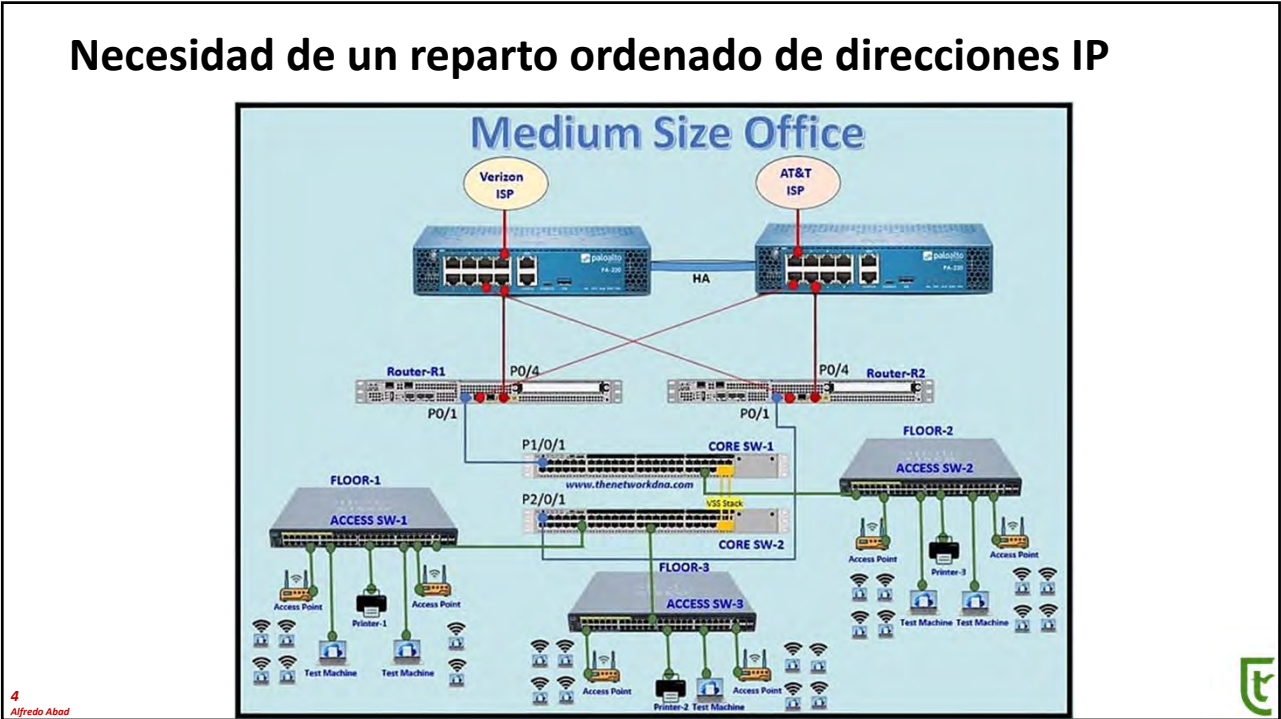
Type	Address	Description
Unspecified	0.0.0.0	Default or undefined address
Broadcast	255.255.255.255	Broadcast to all on local net
Loopback	127.0.0.0/8	Local host testing
APIPA	169.254.0.0/16	Auto IP when DHCP fails
CGNAT	100.64.0.0/10	ISP-shared NAT space
Multicast	224.0.0.0 — 239.255.255.255	IPv4 multicast
Docs/Test	192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24	Reserved examples



IPv6 Essentials

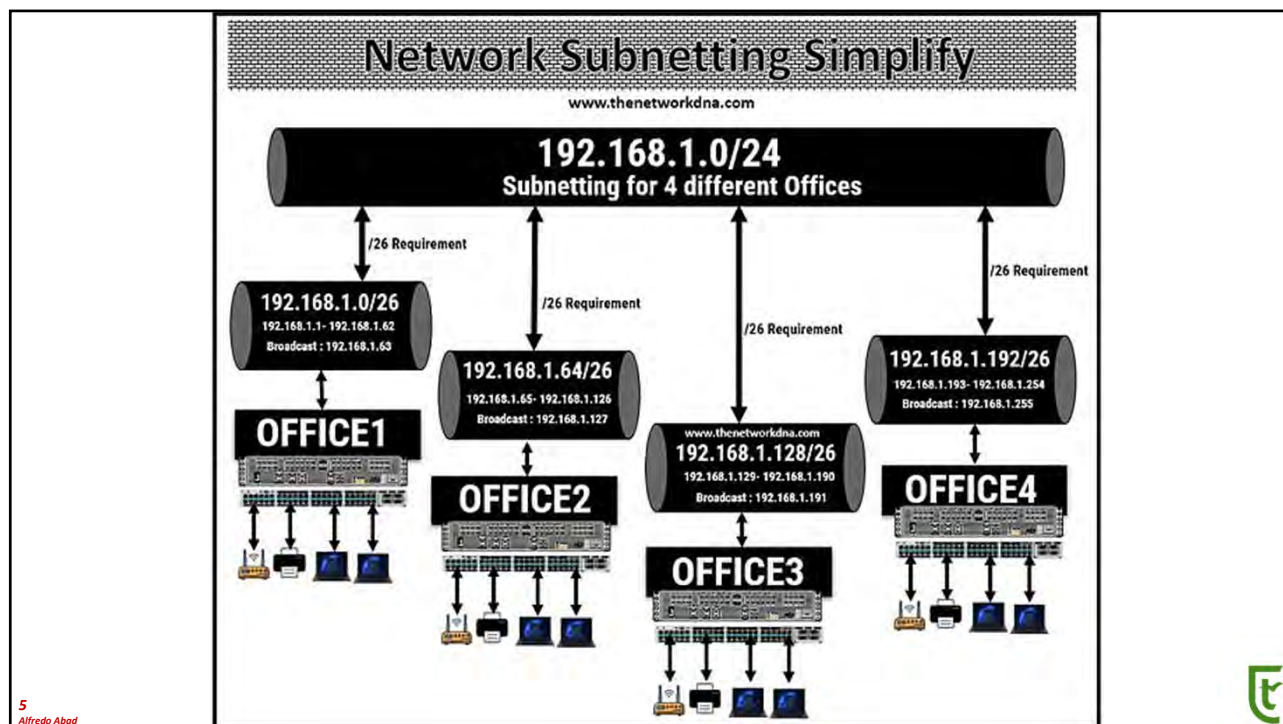
Type	Range	Description
Unspecified	::	Unspecified address
Loopback	::1	Local host testing
Link-local	fe80::/10	Per-interface local use only
ULA	fc00::/7 (fd00::/8)	Private IPv6 nets
Docs/Test	2001:db8::/32	Reserved examples

3
Alfredo Abad



4
Alfredo Abad



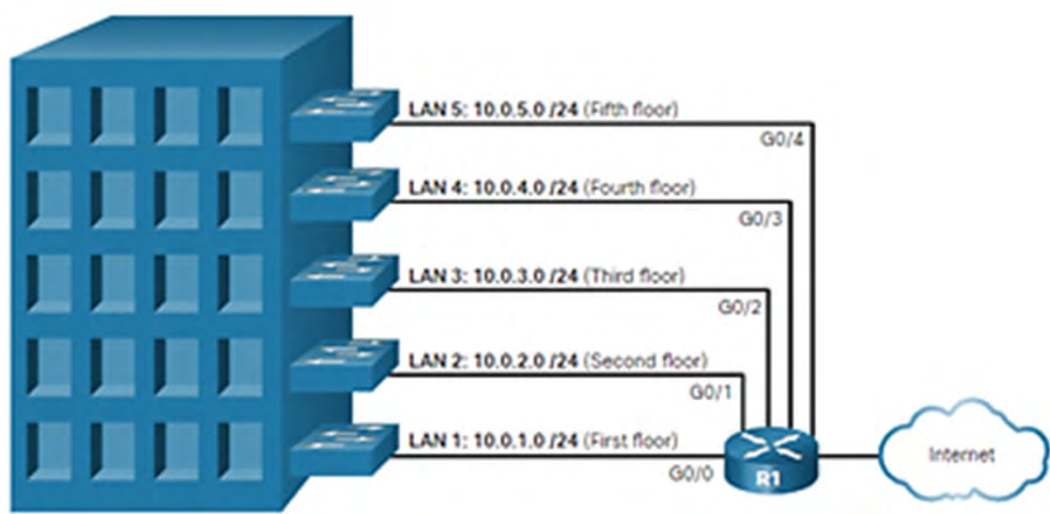


Subnetting

- Subnetting separa una red en múltiples segmentos lógicos o subredes en el nivel 3.
 - Cada subred tiene un tráfico separado de las otras aun compartiendo el mismo medio físico.
 - No confundir subnetting con VLANs en la que la separación se hace en el nivel 2.
- Objetivos del procedimiento de subnetting:
 - Mejorar la seguridad.
 - Las subredes se interconectan con routers u otros dispositivos de nivel 3.
 - Mejorar el rendimiento.
 - Las transmisiones son más selectivas.
 - Simplificar la solución de problemas.



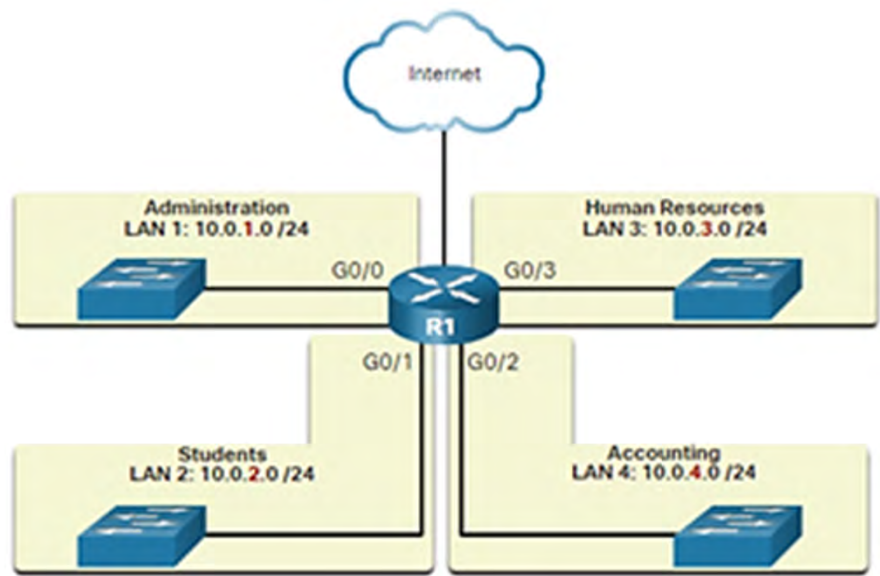
Razones para segmentar: localización de equipos



7
Alfredo Abad



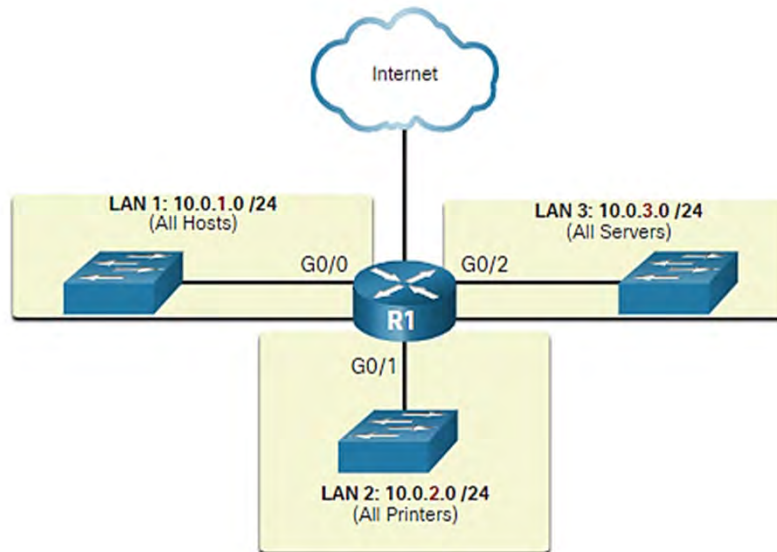
Razones para segmentar: por funciones



8
Alfredo Abad



Razones para segmentar: por tipos de dispositivos



9
Alfredo Abad



Direccionamiento IPv4 con clase (classful)

- En classful addressing se reconocen tres tipos de redes: clases A, B y C

Example Class A network address: 114.56.204.33
network information = 114
host information = 56.204.33

Example Class B network address: 147.12.38.81
network information = 147.12
host information = 38.81

Example Class C network address: 214.57.42.7
network information = 214.57.42
host information = 7

10
Alfredo Abad

Figure 10-1 Example IPv4 addresses with classful addressing



Máscaras de subred en IPv4

- Una máscara de subred indica (con «1») qué porción de la dirección IPv4 identifica la información de red y cuál (con «0») al host.
- Cada clase de red lleva una máscara de subred por defecto.

Table 10-1 Default IPv4 subnet masks

Network class	Default subnet mask (binary)	Number of bits used for network information	Default subnet mask (dotted decimal)
A	11111111 00000000 00000000 00000000	8	255.0.0.0
B	11111111 11111111 00000000 00000000	16	255.255.0.0
C	11111111 11111111 11111111 00000000	24	255.255.255.0

11
Alfredo Abad



Cálculo del Network ID de un host

- Se utiliza un AND lógico en su cálculo (procedimiento de ANDing).

Table 10-2 ANDing

IP address bit	1	1	0	0
Subnet mask bit	1	0	1	0
Resulting bit	1	0	0	0

	IP address:	11000111	00100010	00100010	01111111	199.34.89.127
and	Subnet mask:	11111111	11111111	11111111	00000000	255.255.255.0
Equals	Network ID:	11000111	00100010	00100010	00000000	199.34.89.0

Figure 10-2 Example of calculating a host's network ID

12
Alfredo Abad



Direcciones reservadas

- En un Network ID la información de host siempre tiene sus bits puestos a «0».
 - En una red classful, el último octeto (o varios) es siempre cero.
 - Con subnetting, el último octeto para un Network ID no tiene por qué ser cero (puede serlo, pero no necesariamente).
- Otra dirección reservada es el octeto 255 (8 bits puestos a «1»), que se reserva para broadcast.
- Por tanto, sólo pueden usarse para los nodos desde la dirección 1 a la 254.

13
Alfredo Abad



Técnicas de subnetting en IPv4

- Subnetting rompe las reglas de direccionamiento IPv4.
- Para crear subredes, algunos bits de la dirección IP que en classful corresponderían a la información del nodo se transfieren al Network ID.
- Se reduce el número de host en cada red para incrementar el número de redes disponibles.
 - Una red classful se fracciona en múltiples subredes.
 - ¿Cuántas? Depende del número de bits de host que se agreguen al Network ID.
- Muy importante:
 - El número mínimo de bits que pasan de host a Network ID es de **dos** en el primer octeto del subnetting.
 - El número máximo es de seis en el último octeto del subnetting.
- Las direcciones de broadcast son aquellas que tienen todos los bits de host a «1» por tanto, las direcciones de broadcast en subnetting no tienen el aspecto «255», así como las direcciones de red no tienen por qué acabar en «0».

14
Alfredo Abad



Máscaras de subred para la clase B

Table 10-3 IPv4 Class B subnet masks

Subnet mask	Number of subnets on network	Number of hosts per subnet
255.255.192.0 or 11111111 11111111 11000000 00000000	2	16,382
255.255.224.0 or 11111111 11111111 11100000 00000000	6	8190
255.255.240.0 or 11111111 11111111 11110000 00000000	14	4094
255.255.248.0 or 11111111 11111111 11111000 00000000	30	2046
255.255.252.0 or 11111111 11111111 11111100 00000000	62	1022
255.255.254.0 or 11111111 11111111 11111110 00000000	126	510
255.255.255.0 or 11111111 11111111 11111111 00000000	254	254
255.255.255.128 or 11111111 11111111 11111111 10000000	510	126
255.255.255.192 or 11111111 11111111 11111111 11000000	1022	62
255.255.255.224 or 11111111 11111111 11111111 11100000	2046	30
255.255.255.240 or 11111111 11111111 11111111 11110000	4094	14
255.255.255.248 or 11111111 11111111 11111111 11111000	8190	6
255.255.255.252 or 11111111 11111111 11111111 11111100	16,382	2

15
Alfredo Abad



Máscaras de subred para la clase C

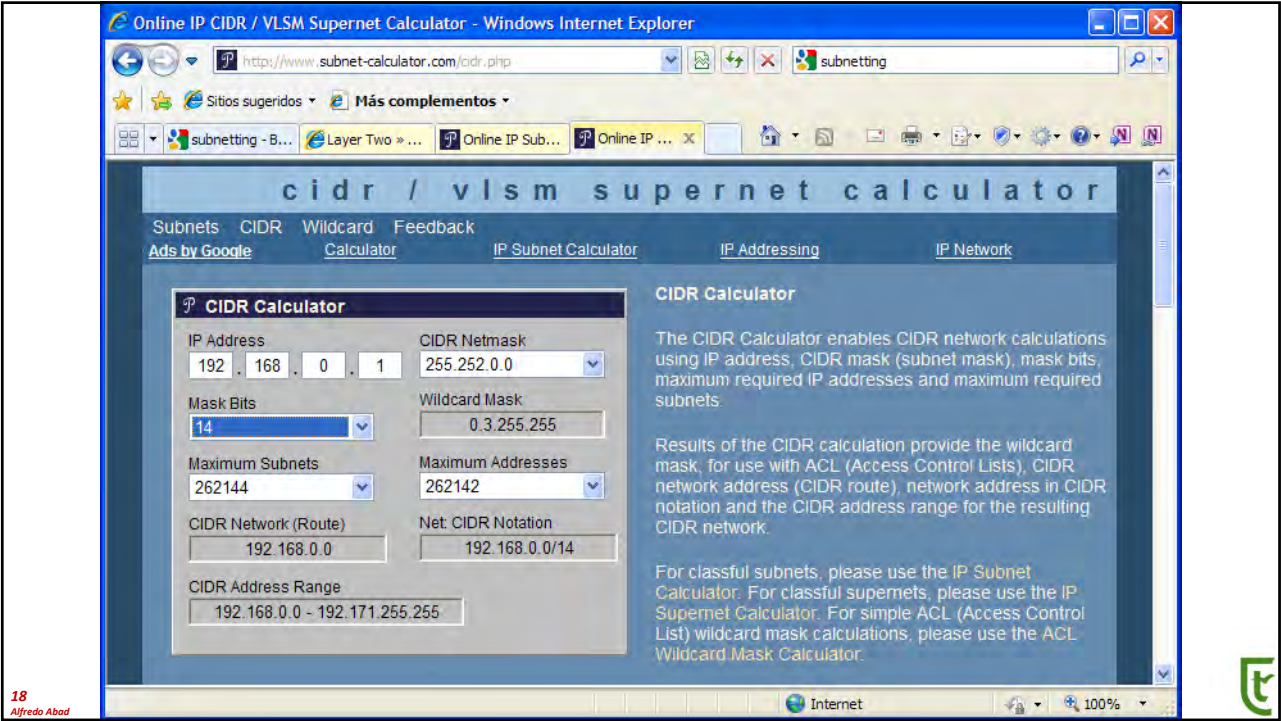
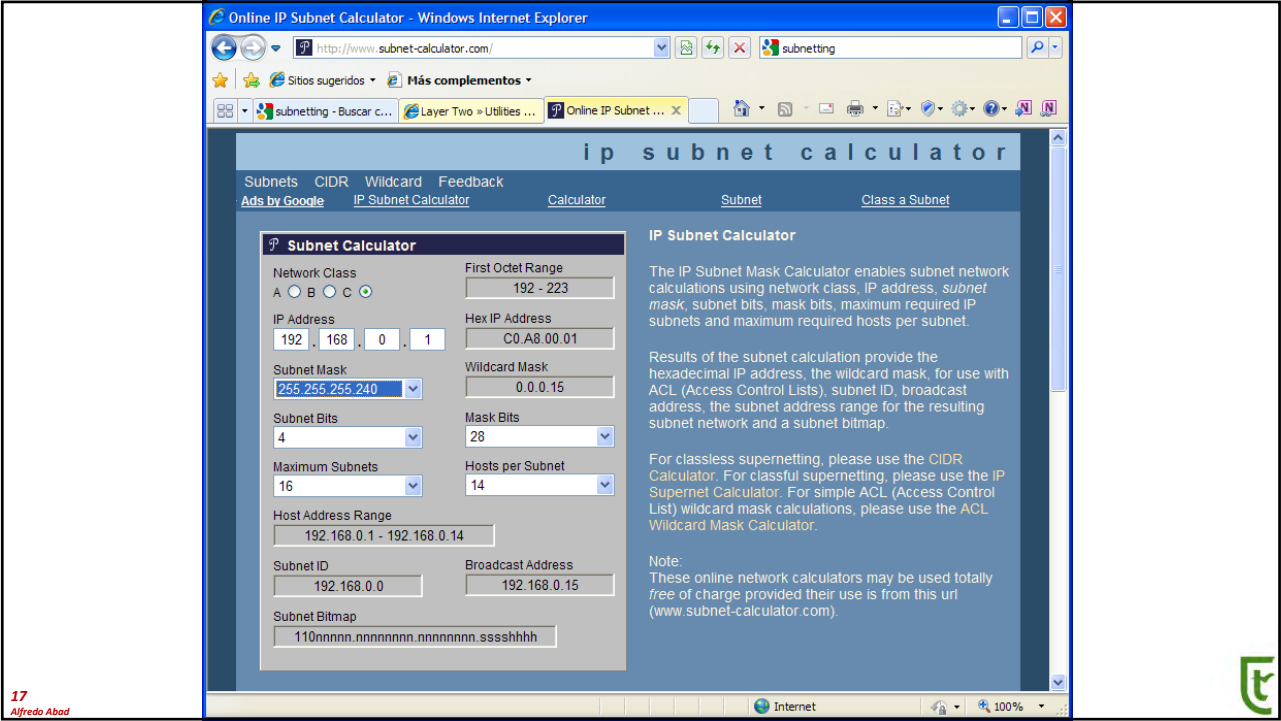
- El subnetting con redes de clase C permiten menos redes que las de clase B.
- Además también quedan menos bits para los hosts de cada red.

Table 10-4 IPv4 Class C subnet masks

Subnet mask	Number of subnets on network	Number of hosts per subnet
255.255.255.192 or 11111111 11111111 11111111 11000000	2	62
255.255.255.224 or 11111111 11111111 11111111 11100000	6	30
255.255.255.240 or 11111111 11111111 11111111 11110000	14	14
255.255.255.248 or 11111111 11111111 11111111 11111000	30	6
255.255.255.252 or 11111111 11111111 11111111 11111100	62	2

16
Alfredo Abad





Cálculo de las subredes IPv4 (I)

- El número de subredes resultantes si pasamos n bits de la parte de host a la parte de subred es:

$$Y=2^n-2$$

- Por ejemplo, si queremos dividir en seis subredes una red de tipo C como la 199.34.89.0, tendríamos que elegir $n=3$ pues cumple que $Y=6$ es mayor o igual que $2^3-2=8-2=6$.
- De modo que necesitaríamos una máscara:
11111111.11111111.11111111.11100000 ó **255.255.255.224**
 - Tenemos 27 bits de Network ID y 5 bits de host.
- Ya tenemos la máscara de las seis subredes.

19
Alfredo Abad



Cálculo de las subredes IPv4 (II)

- Ahora calcularemos las direcciones IP de los hosts de cada una de las seis subredes.
- La información de hosts es proporcionada por los últimos cinco bits, que representarán 32 nodos ($16+8+4+2+1=31=00011111$, del 0 al 31).
 - La primera dirección y la última no pueden usarse puesto que representan la red y la dirección de broadcast, por tanto cada subred podrá direccionar sólo 30 hosts.
 - Por tanto, con este direccionamiento podremos direccionar 6 subredes x 30 hosts/subred = 180 hosts en total.

20
Alfredo Abad



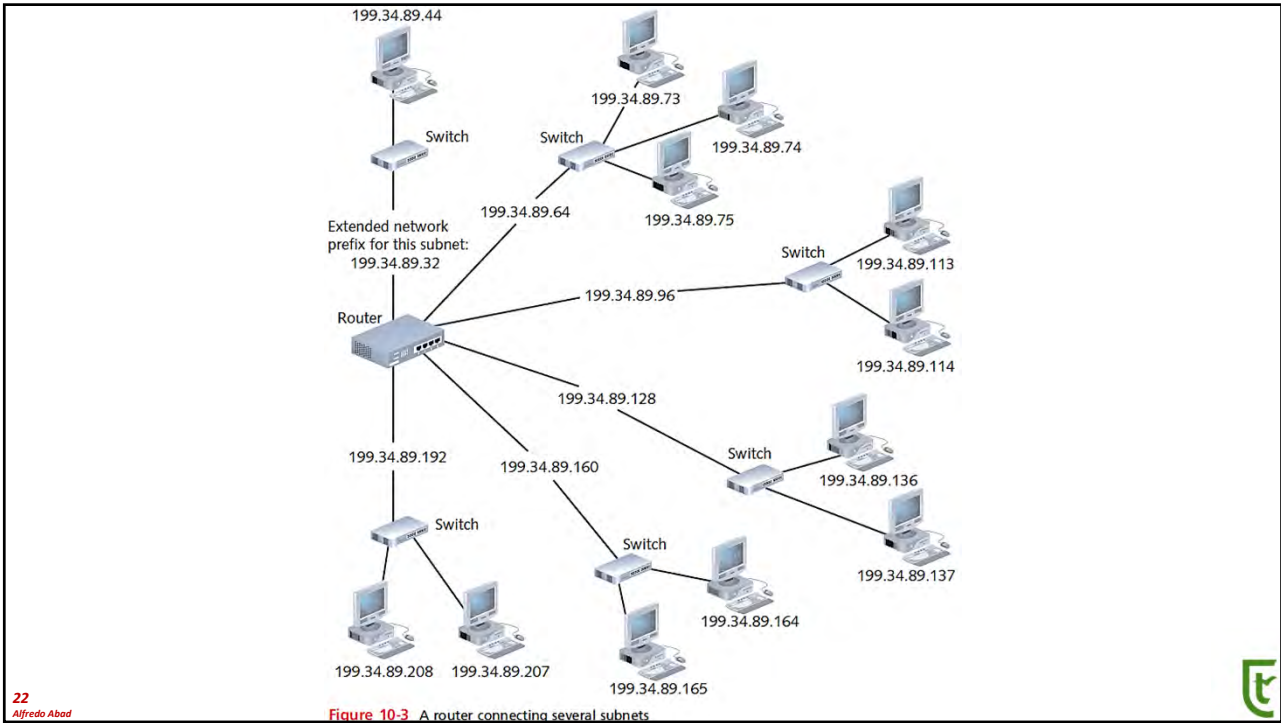
Información de subred para el ejemplo de subnetting de clase C

- Cada subred se numera con los bits cedidos del host a la subred (círculos rojos).

Table 10-5 Subnet information for six subnets in an example IPv4 Class C network

Subnet number	Extended network prefix	Broadcast address	Usable host addresses
1	199.34.89.32 or 11000111 00100010 01011001 00100000	199.34.89.63 or 11000111 00100010 01011001 0011 1111	199.34.89.33 through 199.34.89.62
2	199.34.89.64 or 11000111 00100010 01011001 01000000	199.34.89.95 or 11000111 00100010 01011001 0101 1111	199.34.89.65 through 199.34.89.94
3	199.34.89.96 or 11000111 00100010 01011001 01100000	199.34.89.127 or 11000111 00100010 01011001 0111 1111	199.34.89.97 through 199.34.89.126
4	199.34.89.128 or 11000111 00100010 01011001 10000000	199.34.89.159 or 11000111 00100010 01011001 1001 1111	199.34.89.129 through 199.34.89.158
5	199.34.89.160 or 11000111 00100010 01011001 10100000	199.34.89.191 or 11000111 00100010 01011001 1011 1111	199.34.89.161 through 199.34.89.190
6	199.34.89.192 or 11000111 00100010 01011001 11000000	199.34.89.223 or 11000111 00100010 01011001 1101 1111	199.34.89.193 through 199.34.89.222

21
Alfredo Abad



22
Alfredo Abad

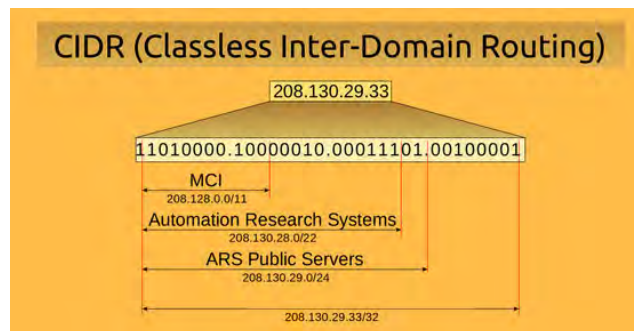
Figure 10-3 A router connecting several subnets



CIDR (Classless Interdomain Routing)

- Con la expansión de Internet y la gran demanda de direcciones IPv4, la IETF puso en marcha el CIDR, también llamado **classless routing** o **supernetting**.
- Con supernetting, se trata de mover la separación de Network ID y host en la máscara hacia la izquierda.
 - De modo que varias subredes pueden asociarse para componer una red de mayor orden.

23
Alfredo Abad



Máscaras de supernetting

- Ejemplo de máscaras de subred (subnetting) y superred (supernet, supernetting) partiendo de una red de clase C.

Example subnet mask:

Bit# 0	8	16	24
11111111	11111111	11111111	11100000
or			
255.255.255.224			

→

Example supernet mask:

Bit# 0	8	16	24
11111111	11111111	11111100	00000000
or			
255.255.252.0			

←

24
Alfredo Abad

Figure 10-4 Subnet mask and supernet mask



Ejemplo de supernetting

- Supóngase que se tiene asignada una red de clase C (199.34.89.0 con máscara 255.255.255.0)
- Por necesidad de direccionar más de 254 hosts necesitamos que la red crezca.
 - Podríamos ampliar la máscara a 255.255.252.0 o su equivalente binario 11111111.11111111.11111100.00000000 para tener dos bits más disponibles para hosts.
 - Con estos 10 bits (8+2) podríamos direccionar 1024 hosts (0 al 1023), pero la dirección 0 y la 1023 estarán reservadas para la dirección de la super-red y su dirección de broadcast, por tanto podríamos direccionar únicamente 1022 hosts.

25
Alfredo Abad



Cálculo del Network ID

- La nueva superred direccionaría IPv4 desde la 199.34.88.1 hasta la 199.34.91.254 (1022 host en total).
- Su dirección de broadcast (todo los bits de host puestos a «1» sería 199.34.91.255
- La dirección de la red es 199.34.88.0 y su máscara tendría 22 bits (CIDR block).
 - Se escribe 199.34.88.0/22.

	IP address:	11000111	01000100	01011001	01111111	199.34.89.127
and	Subnet mask:	11111111	00100010	11111100	00000000	255.255.252.0
Equals	Network ID:	11000111	00100010	01011000	00000000	199.34.88.0

Figure 10-5 Calculating a host's network ID on a supernetted network

26
Alfredo Abad



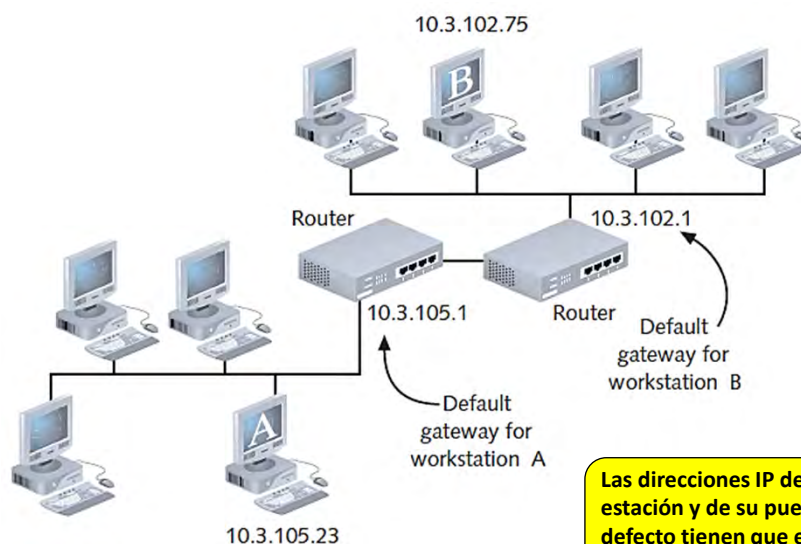
Internet Gateway

- Un gateway es la combinación de hardware y software que permite a dos segmentos de red diferentes intercambiar datos.
 - Facilita las comunicaciones entre diferentes redes o subredes.
- Cada dispositivo de red en una red TCP/IP puede tener definido un **default gateway** que es el gateway que interpreta:
 - Sus peticiones salientes hacia otras subredes, cuando no hay otra ruta más específica definida.
 - Las entradas al dispositivo que provienen desde otras subredes.
 - La ruta definida como default gateway es la última que se evalúa en el proceso de enrutamiento.
- El default gateway puede asignarse estáticamente o dinámicamente mediante DHCP.
- EL default gateway no tiene por qué ser un dispositivo específico, puede ser la interfaz de red de cualquier router.
 - Por eso, frecuentemente se le denomina default router o puerta predeterminada (en Windows).
 - El default gateway viene determinado por la dirección IP del dispositivo o la interfaz que tiene la función de enrutamiento.
 - Pueden interconectar múltiples redes internas o éstas con redes externas manteniendo una tabla de rutas que determinan el modo en que se gestionarán los envíos entre redes.

27
Alfredo Abad



Uso de default gateway



28
Alfredo Abad

Figure 10-6 The use of default gateways



IPv4 Addresses and IPv4 Subnetting

CIDR	SUBNET MASK	ADDRESSES	WILDCARD MASK
/32	255.255.255.255	1	0.0.0.0
/31	255.255.255.254	2	0.0.0.1
/30	255.255.255.252	4	0.0.0.3
/29	255.255.255.248	8	0.0.0.7
/28	255.255.255.240	16	0.0.0.15
/27	255.255.255.224	32	0.0.0.31
/26	255.255.255.192	64	0.0.0.63
/25	255.255.255.128	128	0.0.0.127
/24	255.255.255.0	256	0.0.0.255
/23	255.255.254.0	512	0.0.1.255
/22	255.255.252.0	1024	0.0.3.255
/21	255.255.248.0	2048	0.0.7.255
/20	255.255.240.0	4096	0.0.15.255
/19	255.255.224.0	8192	0.0.31.255
/18	255.255.192.0	16384	0.0.63.255
/17	255.255.128.0	32768	0.0.127.255
/16	255.255.0.0	65536	0.0.255.255
/15	255.254.0.0	131072	0.1.255.255
/14	255.252.0.0	262144	0.3.255.255
/13	255.248.0.0	524288	0.7.255.255
/12	255.240.0.0	1048576	0.15.255.255
/11	255.224.0.0	2097152	0.31.255.255
/10	255.192.0.0	4194304	0.63.255.255
/9	255.128.0.0	8388608	0.127.255.255
/8	255.0.0.0	16777216	0.255.255.255
/7	254.0.0.0	33554432	1.255.255.255
/6	252.0.0.0	67108864	3.255.255.255
/5	248.0.0.0	134217728	7.255.255.255
/4	240.0.0.0	268435456	15.255.255.255
/3	224.0.0.0	536870912	31.255.255.255
/2	192.0.0.0	1073741824	63.255.255.255
/1	128.0.0.0	2147483648	127.255.255.255
/0	0.0.0.0	4294967296	255.255.255.255

Classful IPv4 Addresses	
Class A	0.0.0.0 - 127.255.255.255
Class B	128.0.0.0 - 191.255.255.255
Class C	192.0.0.0 - 223.255.255.255
Class D	224.0.0.0 - 239.255.255.255
Class E	240.0.0.0 - 255.255.255.255

Private IPv4 Addresses	
10.0.0.0 - 10.255.255.255	
172.16.0.0 - 172.31.255.255	
192.168.0.0 - 192.168.255.255	

Special IPv4 Addresses	
Local Host	127.0.0.0 - 127.255.255.255
APIPA	169.254.0.0 - 169.254.255.255

Bogon IPv4 Addresses	
0.0.0.0/8	This network
10.0.0.0/8	Private IPv4 Address Block
100.64.0.0/10	Carrier-grade NAT
127.0.0.0/8	Loopback
127.0.53.53	Name collision occurrence
169.254.0.0/16	Link local
172.16.0.0/12	Private IPv4 Address Block
192.0.0.0/24	IETF protocol assignments
192.0.2.0/24	TEST-NET-1
192.168.0.0/16	Private IPv4 Address Block
198.18.0.0/15	Network benchmark testing
198.51.100.0/24	TEST-NET-2
201.0.113.0/24	TEST-NET-3
224.0.0.0/4	Multicast
240.0.0.0/4	Reserved
255.255.255.255/32	Unlimited broadcast
www.iabrtop.com	

29

Alfredo Abad

Reparto de direcciones mediante VLSM subnetting (Variable Length Subnet Mask)

1 network for 200 hosts - 256

1 network for 100 hosts - 128

1 network for 50 hosts - 64

1 network for 25 hosts - 32

1 network for 10 hosts - 16

4 point-to-point networks for 2 hosts each – 4 x 4

2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	0

172.16.0.0 /23

172.16.0.0-255 /24 (256)

172.16.1.0 /24 { 172.16.1.0-127 /25 (128)

172.16.1.128 /25 { 172.16.1.128 /26 (64)

172.16.1.192 /26 { 172.16.1.192 /27 (32)

172.16.1.224 /27 { 172.16.1.224 /28 (16)

172.16.1.240 /28 { 172.16.1.240 /30 (4)

172.16.1.244 /30 (4)

172.16.1.248 /30 (4)

172.16.1.252 /30 (4)

30

Alfredo Abad

Dirección IP

Dirección de red

Máscara de red

Dirección de Broadcast

10.1.1.1

10.0.0.0 /8

255.0.0.0

10.255.255.255

Subred	Nº de Hosts	IP de red	Máscara	Primer Host	Último Host	Broadcast
Subred 1	30	10.0.0.0 /27	255.255.255.224	10.0.0.1	10.0.0.30	10.0.0.31
Subred 2	30	10.0.0.32 /27	255.255.255.224	10.0.0.33	10.0.0.62	10.0.0.63
Subred 3	14	10.0.0.64 /28	255.255.255.240	10.0.0.65	10.0.0.78	10.0.0.79
Subred 4	14	10.0.0.80 /28	255.255.255.240	10.0.0.81	10.0.0.94	10.0.0.95

VLSM (CIDR) Subnet Calculator

<https://arcadio.gq/calculadora-subredes-vlsm.html>

31

Alfredo Abad

adminsubnet

English | Русский | Deutsch | Español

IPv4 Calculador

Generar/Descifrar Contraseñas

Búsqueda de direcciones MAC

Búsqueda de puerto TCP/UDP

IPv4 Calculador

Dirección IP: (por ejemplo, 192.168.1.1)

Máscara de red: (máscara de red, CIDR, Wildcard)

Calcular

Su Dirección IP

188.78.20.247

Adminsubnet: varias calculadoras sobre redes

<https://es.adminsub.net/>

32

Alfredo Abad